

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 노후관 갱생공사에 관한 사항

소 관 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, ★★★★★★사업단

조 치 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, ★★★★★★사업단

내 용

1. 업무 개요

수도시설 안정화 사업의 일환으로 노후관 개량사업은 관로의 관 상태평가 (노후도 평가)¹⁾를 통해 관로시설을 적기에 개량하여 관로 사고를 예방하고, 운영 관리 개선으로 최적 관리체계를 구축함으로써 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하는데 목적이 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

비구조적 갱생 공법은 기존관의 잔존강도를 활용하여 내부도장 등의 방식으로 노후관 잔존수명을 연장하는 공법으로 노후관 갱생공법별 시방서에 따르면 갱생 시공 단계에서 기존관 상태의 이력관리를 위해 직접 관내면 조사를 시행하여 관로의 내면부식, 관체변형, 관두께, 용접부 검사 등을 시행하여야 한다.

노후관 갱생공사 시방서에 따르면, 대체관로 공사 후 갱생 공사구간에 대해

1) 간접평가 및 직접평가를 통해 개량대상을 선정, 노후도의 정도에 따라 관로 갱생 및 교체 등 최적방안 시행

감독원 협의를 통해 시험시공을 시행하고, 시험시공이 완료된 구간은 갯생 품질 체크리스트를 만족해야 한다. 시험시공 결과 감독원이 해당품질기준을 만족하지 못한다고 판단할 경우 타공법으로 변경할 수 있으며, 계약상대자는 해당시험시공구간에 대해 계약상대자의 비용으로 원상복구 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 노후관 관내면 직접 조사 기준 마련 필요

노후관 개량사업 관로의 상태조사 시 설계단계에서는 통상 1~2km의 간격으로 샘플링하여 직접조사 수행 중이고, 단수가 불가한 경우 부단수 장배 등을 활용하여 조사를 수행한다.²⁾ 시공단계에서는 기존관 상태파악 및 이력관리 등을 위한 관내면 조사가 필요하나, 비구조적 갯생 공법사별 공사시방서 상의 관내면 조사절차 및 조사방식이 상이하고, 일부 공법의 경우 관내면 조사 항목이 빠져 있는 것을 확인하였다. 또한, 공사시방서 상 관내면 현장 조사를 시행하여야 하나, 조사대가는 내역서에 미반영되어 있는 실정이다.

따라서, 공법별로 서로 다른 관내면 직접조사 기준을 수립하고, 적정 대가를 반영함으로써 기존관 상태 이력관리를 철저히 할 필요가 있다.

나. 노후관 갯생 시험 시공 철저

노후관 갯생 시방서에 따라 갯생공사 본 시공 전 시험시공을 시행하여 갯생 품질을 확인하고 본 갯생을 시행하여야 하나, ★★★★★사업단에서 시행 중인 ** (I) 공업 노후관 개량사업 RR구간은 시험시공을 하지 않았으며, **구간의 경우 3개 공법 중 2개 공법만 시행한 것을 확인하였다. 따라서, 노후관 갯생 품

2) 부단수내시경(관내부 박리비율), 부단수천공 조사(인장강도), 터파기 구간 초음파두께 측정(부식깊이) 등으로 조사 수행 중

질 확보를 위해 ★★★★★★사업단은 시험시공을 철저히 시행할 필요가 있다.

관련부서 의견 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, ★★★★★★사업단은 감사의견을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ∫ ∫ ∫ ∫ 처장은 노후관 갱생공사 시 기존관 상태의 이력관리를 위한 관내면 직접 조사 기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ② ★★★★★★사업단장은 노후관 갱생공사 시 갱생 품질 확보를 위한 시험시공을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)